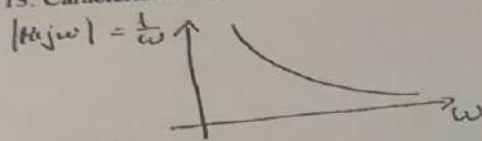


14. Modelul de forma: $A(q^{-1})y(t) = \frac{B(q^{-1})}{F(q^{-1})}u(t) + \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}e(t)$ este un model de tip:

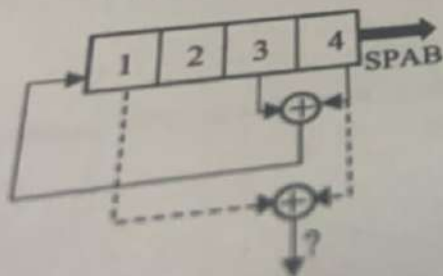
- a) Box Jenkins
- b) Nici una dintre variante
- c) ARMAX
- d) CARMA

15. Caracteristica reprezentata in figura reprezinta:



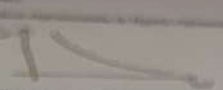
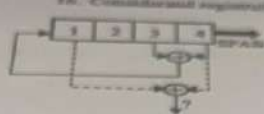
- a) Nici una dintre variantele mentionate
- b) O caracteristica faza-pulsatie a unui semnal de tip treapta unitara
- c) Un raspuns la semnal treapta
- d) O caracteristica interspectrala de putere

16. Considerand registrul de deplasare din figura:



Specificati cat este intarzierea secventei generate prin realizarea sumei modulo 2 reprezentata

- a) 5 tacte
- b) 7 tacte
- c) 11 tacte
- d) 6 tacte

17. Considerați funcția de răspuns în timp:
- 
18. Considerați registrul de deplasare din figura:
- 

- Specificați cât este întârzierea secvenței generate prin realizarea unui modului 2 reprezentat:
- 5 tacte
 - 7 tacte
 - 11 tacte
 - 6 tacte

Subiect II.

Se considera un sistem de urmarire având MM-II de forma:

$$y^{(2)}(t) + 10y^{(1)}(t) + 4 = 5x(t)$$

- a) Se cere să se determine modelul analogic calculând factorii de scară, coeficienții, constantele de timp de integrare, condițiile initiale considerând:

$$y(0) = 0; \quad y'(0) = 5; \quad y_{\max} = 4; \quad y'_{\max} = 12; \quad y_{\max}^{(2)} = 6; \quad N_c = N_{\omega} = 1$$

$$\frac{12}{4} = 3$$

$$\frac{12}{6} = 2$$

$$\frac{1}{3} = 0,33$$

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

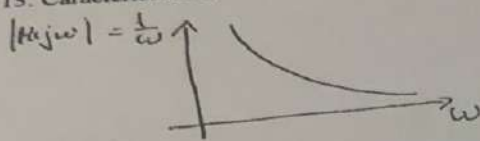
$$RC = 0,33$$

$$RC = 0,5$$

14. Modelul de forma: $A(q^{-1})y(t) = \frac{B(q^{-1})}{F(q^{-1})}u(t) + \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}e(t)$ este un model de tip:

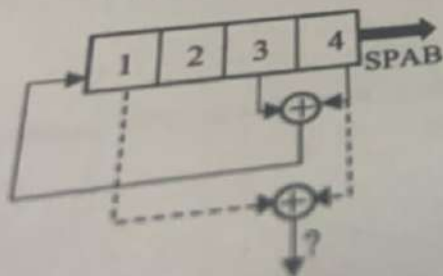
- a) Box Jenkins
- b) Nici una dintre variante
- c) ARMAX
- d) CARMA

15. Caracteristica reprezentata in figura reprezinta:



- a) Nici una dintre variantele mentionate
- b) O caracteristica faza-pulsatie a unui semnal de tip treapta unitara
- c) Un raspuns la semnal treapta
- d) O caracteristica interspectrala de putere

16. Considerand registrul de deplasare din figura:



Specificati cat este intarzierea secventei generate prin realizarea sumei modulo 2 reprezentata

- a) 5 tacte
- b) 7 tacte
- c) 11 tacte
- d) 6 tacte

Nume: BIVOL ALEXANDRU
 An: 1 Grup: 11-1

Clasa: B

Examen la MEE

Subiectul	Nr. crt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raspunde:		a	a	c	c	a	c	c	c	a	a	c	c	b	a	c	a

1. Se considera un sistem MIMO, discret, causal, în formă generală, care are 2 intrări de intrare și 3 ieșiri de ieșire. Ambele polinoame $A(z^{-1})$ și $B(z^{-1})$ sunt de ordinul 2 ($n_A=2, n_B=3, (B_0=0)$). Cati parametri de identificare are modelul:
 a) 20
 b) 28
 c) 32
 d) 36

2. Considerăm un semnal $x(t)$ de tip SPAB, $(+a, -a)$ de lungime medie $N=2^7-1$, valoarea medie a SPAB-ului este:
 a) $E\{x(t)} = \frac{a}{2}$
 b) $E\{x(t)} = \frac{a}{4}$
 c) $E\{x(t)} = \frac{a}{8}$
 d) Nici una dintre variante

3. Utilizarea unui semnal de excitație de tip zgomot alb permite testarea comportării unui sistem:
 a) în domeniul frecvențelor joase
 b) în domeniul frecvențelor înalte
 c) Nici una dintre variantele menționate
 d) Nu permite analiza comportării în domeniul frecvențelor

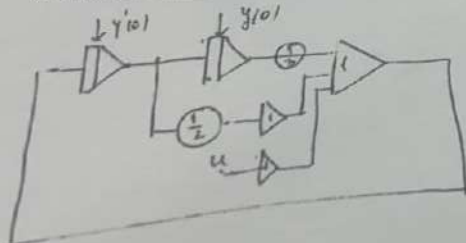
4. Considerăm zgomotul ca fiind un semnal aleator discret, el poate fi transformat, prin trecerea lui printr-un filtru rațional, într-un:

- a) Semnal aleator binar
- b) Intr-o secvență de variabile aleatoare independente de medie "0" și dispersie σ^2
- c) Intr-o secvență de variabile aleatoare dependente de medie "0" și dispersie σ^2
- d) Nici una din variantele menționate

5. Care dintre relațiile următoare este corectă?

- a) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) + m_y]$
- b) Nici una dintre variante
- c) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) - m_y]$
- d) $C_y(\tau) = E[y(t)][y(t+\tau)]$

6. Se considera schema de modelare analogică din figura:



Schema modelează un MM-II de forma:

- a) $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 6y(t) = u(t)$
- b) $12y^{(2)}(t) + 6y^{(1)}(t) + 4y(t) = 12u(t)$
- c) $12y^{(2)}(t) + 2y^{(1)}(t) + 3y(t) = 12u(t)$
- d) $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 2y(t) = 6u(t)$

7. Se considera funcția de transfer dintr-un sistem de forma:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 0.1s + 1} = \frac{Y(s^{-1})}{E(s^{-1})}$$

Cu $E(s^{-1})$ - transformata Z a semnalului de intrare.

Considerăm forma echivalentă în domeniul timp dintr-un sistem discret, echivalentul timp discretului este:

- a) Model de tip AR
- b) Model de tip ARMA
- c) Model de tip ARMAX
- d) Model de tip MA

8. Ieșirea unui sistem aleator $y(t)$ este egală cu:

- a) Nici una dintre variante
- b) $E\{y^2(t)}$
- c) $E\{y(t)} = m_y[y(t) + m_y]$
- d) $E\{y(t)y(t+\tau)}$

9. Pentru un model de tip secvență de ponderare, cu densitatea spectrală de putere H , condiția de realizabilitate este:

- a) $h(t) \geq 0$ pentru $t \geq 0$
- b) $h(t) \geq 0$ pentru $t \leq 0$
- c) $h(t) \geq 0$ pentru $t \geq N$
- d) nici una dintre variante

10. Densitatea spectrală de putere reprezintă:

- a) Un criteriu pentru a distinge dacă un sistem este linear sau nu
- b) O măsura a intensității valorilor unui semnal stocastic considerat la două momente de timp distincte
- c) O măsura a energiei mutuale de interacțiune dintre două semnale aleatoare
- d) O măsura a raportului puterii semnalului la zgomotul de fond

11. Considerăm un model de tip MM-II discret

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-k}B(q^{-1})u(t) \quad t=0,1,2,\dots \quad A(q^{-1}), B(q^{-1}) \text{ polinoame monice } (a_0=1, b_0=1).$$

Condiția de realizabilitate a modelului este:

- a) $k=0$
- b) $na \leq nb$
- c) nici o variantă
- d) $k=0$

12. Fie un proces aleator de tip medie alunecătoare de forma:

$$y(t) = e(t) + 3e(t-1) + 3e(t-2)$$

având abaterea standard $\sigma=0.1$

Funcția de autocorelație a lui y pentru $\tau=0$ are valoarea:

- a) 0.76
- b) 0.56
- c) 0.19
- d) 0.14

13. Ecuația:

$$y(t-1) + 6y(t-2) + 7y(t-3) + y(t-4) = 4u(t) + 3u(t-1)$$

reprezintă:

- a) Un model de tip secvență de ponderare
- b) Nici una din variantele menționate
- c) O sumă de convoluție
- d) MM-II al unui sistem SIMO

Nume: BIVOL ALEXANDRU
 An: 1 Grup: 11-1

Clasa: B

Examen la MEE

Subiectul	Nr. crt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raspunde:		a	a	c	c	a	c	c	c	a	a	c	c	b	a	c	a

1. Se considera un sistem MIMO, discret, causal, în formă generală, care are 2 intrări de intrare și 3 ieșiri de ieșire. Ambele polinoame $A(z^{-1})$ și $B(z^{-1})$ sunt de ordinul 2 ($n_A=2, n_B=3, (B_0=0)$). Cati parametri de identificare are modelul:
 a) 20
 b) 28
 c) 32
 d) 36

2. Considerăm un semnal $x(t)$ de tip SPAB, $(+a, -a)$ de lungime medie $N=2^7-1$, valoarea medie a SPAB-ului este:
 a) $E\{x(t)} = \frac{a}{2}$
 b) $E\{x(t)} = \frac{a}{4}$
 c) $E\{x(t)} = \frac{a}{8}$
 d) Nici una dintre variante

3. Utilizarea unui semnal de excitație de tip zgomot alb permite testarea comportării unui sistem:
 a) în domeniul frecvențelor joase
 b) în domeniul frecvențelor înalte
 c) Nici una dintre variantele menționate
 d) Nu permite analiza comportării în domeniul frecvențelor

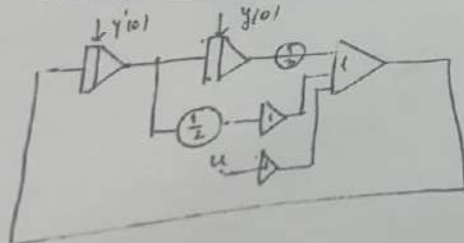
4. Considerăm zgomotul ca fiind un semnal aleator discret, el poate fi transformat, prin trecerea lui printr-un filtru rațional, într-un:

- a) Semnal aleator binar
- b) Intr-o secvență de variabile aleatoare independente de medie "0" și dispersie σ^2
- c) Intr-o secvență de variabile aleatoare dependente de medie "0" și dispersie σ^2
- d) Nici una din variantele menționate

5. Care dintre relațiile următoare este corectă?

- a) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) + m_y]$
- b) Nici una dintre variante
- c) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) - m_y]$
- d) $C_y(\tau) = E[y(t)][y(t+\tau)]$

6. Se considera schema de modelare analogică din figura:



Schema modelează un MM-II de forma:

- a) $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 6y(t) = u(t)$
- b) $12y^{(2)}(t) + 6y^{(1)}(t) + 4y(t) = 12u(t)$
- c) $12y^{(2)}(t) + 2y^{(1)}(t) + 3y(t) = 12u(t)$
- d) $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 2y(t) = 6u(t)$

7. Se considera funcția de transfer dintr-un sistem de forma:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 0.1s + 1} = \frac{Y(s^{-1})}{E(s^{-1})}$$

Cu $E(s^{-1})$ - transformata Z a semnalului de intrare.

Considerăm forma echivalentă în domeniul timp dintr-un sistem discret, echivalentul timp discretului este:

- a) Model de tip AR
- b) Model de tip ARMA
- c) Model de tip ARMAX
- d) Model de tip MA

8. Ieșirea unui sistem aleator $y(t)$ este egală cu:

- a) Nici una dintre variante
- b) $E\{y^2(t)}$
- c) $E\{y(t)} = m_y[y(t) + m_y]$
- d) $E\{y(t)y(t+\tau)}$

9. Pentru un model de tip secvență de ponderare, cu densitatea spectrală de putere N , condiția de realizabilitate este:

- a) $k(t) > 0$, pentru $t > 0$
- b) $k(t) > 0$, pentru $t < 0$
- c) $k(t) > 0$, pentru $t = 0$
- d) nici una dintre variante

10. Densitatea spectrală de putere reprezintă:

- a) Un criteriu pentru a distinge dacă un sistem este linear sau nu
- b) O măsura a intensității valorilor unui semnal stocastic considerat la două momente de timp distincte
- c) O măsura a energiei mutuale de interacțiune dintre două semnale aleatoare
- d) O măsura a raportului puterii semnalului la zgomotul de fond

11. Considerăm un model de tip MM-II discret

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-k}B(q^{-1})u(t) \quad t=0,1,2,\dots \quad A(q^{-1}), B(q^{-1}) \text{ polinoame monice } (a_0=1, b_0=1).$$

Condiția de realizabilitate a modelului este:

- a) $k=0$
- b) $na=nb$
- c) nici o variantă
- d) $k=0$

12. Fie un proces aleator de tip medie alunecătoare de forma:

$$y(t) = e(t) + 3e(t-1) + 3e(t-2)$$

având abaterea standard $\sigma=0.1$

Funcția de autocorelație a lui y pentru $\tau=0$ are valoarea:

- a) 0.76
- b) 0.56
- c) 0.19
- d) 0.14

13. Ecuația:

$$y(t-1) + 6y(t-2) + 7y(t-3) + y(t-4) = 4u(t) + 3u(t-1)$$

reprezintă:

- a) Un model de tip secvență de ponderare
- b) Nici una din variantele menționate
- c) O sumă de convoluție
- d) MM-II al unui sistem SIMO

13. Dispersia unui semnal aleator $y(t)$ este egala cu:

- a) $E[y(t) - m_y][y(t) - m_y]$
- b) $E[y(t) - m_y][y(t) + m_y]$
- c) $E[y^2(t)]$
- d) $E[y(t) - m_y]$

14. Densitatea spectrala de putere reprezinta:

- a) O masura a puterii instantanee de interactiune dintre un semnal la momentul (t) si un semnal la momentul $(t+\tau)$
- b) O caracteristica a proceselor stohastice in domeniul frecventelor
- c) Nici una dintre variantele mentionate
- d) O masura a puterii semnalului pe un interval de timp

15. Considerand un model de tip MM-II discret (ecuatia cu diferente)

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-k}B(q^{-1})u(t) \quad t=0,1,2 \dots \text{ cu } A(q^{-1}), B(q^{-1}) \text{ polinoame monice } (a_0 = 1, b_0 = 1).$$

Conditia de realizabilitate a modelului este:

- a) $k > nb$
- b) $k \leq 0$
- c) $k > 0$
- d) Nici una dintre variantele mentionate

16. Fie un process aleator de tip MA de forma:

$$y(t) = e(t) + 3e(t-1) + 3e(t-2)$$

avand abaterea medie patratica $\sigma=0.2$

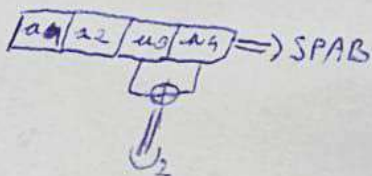
$e(t)$ este zgomot alb discret

Functia de autocorelatie a lui y pentru $\tau=0$ are valoarea:

- a) 0.56
- b) 0.14
- c) 0.19
- d) 0.76

Subiect II.

Să se determine și să se reprezinte o secvență SPAB generată cu un registru de deplasare cu 4 etaje, având $a_3=a_4=1$, pentru 20 de impulsuri de tact, considerând starea inițială 0100 (nu prin relații de stare). Să se precizeze lungimea unei perioade a secvenței.



$$N = 2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$$

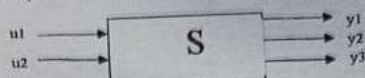
06. A
025

11	12	13	14	15	16
D	C	A	B	C	C

7. Care dintre relatiile urmatoare este corecta?

- a) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) + m_y]$
- b) $C_y(\tau) = E[y(t)][y(t+\tau)]$
- c) Nici una dintre variante
- d) $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y]$

8. Se considera sistemul determinist reprezentat in figura



Sa se precizeze ce numar de parametri ai modelului trebuie identificati, daca $n_a=2$ si $n_b=2$, ($B_0=0$)

- a) 32
- b) 36
- c) 28
- d) 30

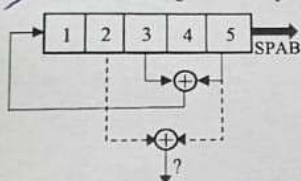
9. Considerand modelul analogic al unui sistem de tip PT1, caracterizat prin MM-II:

$$3y' + y = 6u.$$

Specificati ce valori ale rezistentei R si a condensatorului C, pot fi utilizate pentru a implementa integratorul, cunoscand valorile maxime: $y_{max}=10$, $y'_{max}=1$, factorii de scara: $N_{\omega}=N_t=2$ si conditia initiala $y(0)=4$

- a) $R=5 \Omega$; $C=1 F$
- b) $R=5 \Omega$; $C=10 F$
- c) $R=1 \Omega$; $C=0,5 F$
- d) $R=5 \Omega$; $C=0,5 F$

10. Considerand registrul de deplasare din figura:



Specificati cat este intarzierea secventei generate prin realizarea sumei modulo 2 reprezentate:

- a) Nici una dintre variantele mentionate
- b) 7 tacte
- c) 6 tacte
- d) 5 tacte

11. Ecuatia:

$$y(t-1) + 6y(t-2) + 2y(t-3) + y(t-4) = 4u(t) + 3u(t-1)$$

reprezinta:

- a) Un model de tip secventa de ponderare
- b) MM-II al unui sistem SIMO
- c) Nici una din variantele mentionate
- d) MM-II al unui sistem fizic realizabil

12. Fie un sistem avand functia de transfer de forma:

$$H(z) = \frac{Y(z^{-1})}{E(z^{-1})} = 1 + 3z^{-1}$$

Cu $E(z^{-1})$ - transformata Z a unui zgomot alb discret

Considerand forma echivalenta in domeniul timp discret normalizat, specificati tipul modelului:

- a) Model de tip AR
- b) Model de tip ARMA
- c) Model de tip eroare de iesire
- d) Nici una dintre variantele mentionate

cauzalitate este ($t=\text{timp}$)

printr-un filtru

Nume: _____ Data: _____ B
An: _____ Grupa: _____ Examen la MSEI

Subiect I	Nr.crt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raspuns:																	

1. Se considera un sistem MIMO, discret, cauzal, in forma generala, care are 2 marimi de intrare si 3 marimi de iesire. Ambele polinoame $A(q^{-1})$ si $B(q^{-1})$ sunt de ordinul 2 ($n_a=2, n_b=3$), ($B_0=0$). Cati parametri de identificat are modelul:

- 20
- 28
- 32
- 36

2. Considerand un semnal $x(t)$ de tip SPAB, ($+a, -a$) de lungime maxima $N=2^p-1$, valoarea medie a SPAB-ului este:

- $Ex(t) = \frac{a^2}{N}$
- $Ex(t) = a$
- $Ex(t) = \frac{N}{a}$
- Nici una dintre variante

3. Utilizarea unui semnal de excitatie de tip zgomot alb permite testarea comportarii unui sistem:

- In domeniul frecventelor joase
- In domeniul frecventelor inalte
- Nici una dintre variantele mentionate
- Nu permite analiza comportarii in domeniul frecventelor

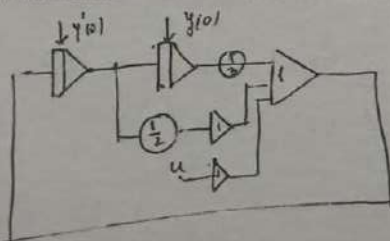
4. Considerand zgomotul ca fiind un semnal aleator discret, el poate fi transformat, prin trecerea lui printr-un filtru rational, intr-un:

- Semnal aleator binar
- Intr-o secventa de variabile aleatoare independente de medie "0" si dispersie σ^2
- Intr-o secventa de variabile aleatoare dependente de medie "0" si dispersie σ^2
- Nici una din variantele mentionate

5. Care dintre relatile urmatoare este corecta?

- $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) + m_y]$
- Nici una dintre variante
- $C_y(\tau) = E[y(t) - m_y][y(t+\tau) - m_y]$
- $C_y(\tau) = E[y(t)][y(t+\tau)]$

6. Se considera schema de modelare analogica din figura.



Schema modeleaza un MM-II de forma:

- $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 6y(t) = u(t)$
- $12y^{(2)}(t) + 6y^{(1)}(t) + 4y(t) = 12u(t)$
- $12y^{(2)}(t) + 2y^{(1)}(t) + 3y(t) = 12u(t)$
- $6y^{(2)}(t) + 3y^{(1)}(t) + 2y(t) = 6u(t)$

7. Se considera functia de transfer discreta a unui sistem de forma:

$$H(z) = \frac{1}{5z^{-3} + 0.2z^{-2} + 2z^{-1} + 1} = \frac{Y(z^{-1})}{E(z^{-1})}$$

Cu $E(z^{-1})$ - transformata Z a unui zgomot alb discret

Considerand forma echivalenta in domeniul timp discret normalizat, specificati tipul modelului:

- Model de tip AR
- Model de tip ARMA
- Model de tip ARMAX
- Model de tip MA

8. Dispersia unui semnal aleator $y(t)$ este egala cu:

- Nici una dintre variante
- $Ey^2(t)$
- $E[y(t) - m_y][y(t) + m_y]$
- $E[y(t)y(t+\tau)]$

9. Pentru un model de tip secventa de ponderare, cu durata regimului tranzitoriu N , conditia de cauzalitate este (t -timp discret normalizat):

- $h(t) = N$, pentru $t = N$
- $h(t) > 0$ pentru $t = 0$
- $h(t) > 0$ pentru $t > N$
- nici una dintre variante

10. Densitatea spectrala de putere reprezinta:

- Un criteriu pentru a distinge daca un sistem este linear sau nu
- O masura a influentei valorilor unui semnal stocastic considerat la doua momente de timp distincte
- O masura a energiei mutuale de interactiune dintre doua semnale aleatoare
- O masura a repartizarii puterii semnalului la anumite frecvente

11. Considerand un model de tip MM-II discret

$$A(q^{-1})y(t) = q^{-k}B(q^{-1})u(t) \quad t=0,1,2 \dots \text{cu } A(q^{-1}), B(q^{-1}) \text{ polinoame monice } (a_k = 1, b_0 = 1)$$

Conditia de realizabilitate a modelului este:

- $k < 0$
- $n_a < n_b$
- nici o varianta
- $k = 0$

12. Fie un process aleator de tip medie alunecatoare de forma:

$$y(t) = e(t) + 3e(t-1) + 3e(t-2)$$

avand abaterea standard $\sigma=0.1$

Functia de autocorelatie a lui y pentru $\tau=0$ are valoarea:

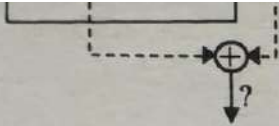
- 0.76
- 0.56
- 0.19
- 0.14

13. Ecuatia:

$$y(t-1) + 6y(t-2) + 2y(t-3) + y(t-4) = 4u(t) + 3u(t-1)$$

reprezinta:

- Un model de tip secventa de pondere
- Nici una din variantele mentionate
- O suma de convolutie
- MM-II al unui sistem SIMO



Specificati cat este intarzierea secventei generate prin realizarea sumei modulo 2 reprezentate:

- a) 5 tacte
- ☒ b) 7 tacte
- c) 11 tacte
- d) 6 tacte

Subiect II.

Se considera un sistem de urmarire avand MM-II de forma:

$$y^{(2)}(t) + 10y^{(1)}(t) + 4 = 5x(t)$$

- a) Se cere sa se determine modelul analogic calculand factorii de scara, coeficientii, constantele de timp de integrare, conditiile initiale considerand:

$$y(0) = 0; \quad y'(0) = 5; \quad y_{max} = 4; \quad y'_{max} = 12; \quad y_{max}^{(2)} = 6; \quad N_t = N_\omega = 1$$